

# תכונות בטיחות

## Safety Properties

גרא וייס  
המחלקה למדעי המחשב  
אוניברסיטת בן-גוריון





# תזכורת: תכונות זמן ליניארי

## Linear Time Properties

- תכונת זמן ליניארי היא תת-קבוצה של  $(2^{AP})^\omega$
- קבוצת רצפי העקבות שאנחנו מחשיבים חוקיים
- מערכת מצבים  $TS$  מקיימת תכונת זמן ליניארי  $P$ :

$$Traces(TS) \subseteq P \text{ אם ורק אם } TS \models P$$

- התכונה מתקיימת אם כל התנהגויות המערכת "חוקיות"



# תזכורת: שמורות (invariants)

תכונת זמן ליניארי  $P_{Inv}$  היא **שמורה** אם קיים תנאי מצב  $\phi$  כך ש-

$$P_{Inv} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall j \geq 0 . \sigma[j] \models \phi \}$$

$\phi$  נקרא תנאי השמורה (invariant condition)

תכונות שמורה:

$$P_{mutex} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i \geq 0 . \sigma \models \neg(crit_1 \wedge crit_2) \}$$

$$P_{ind} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[0] \models p \wedge \forall i \geq 0 . ((\sigma[i] \models p) \rightarrow (\sigma[i+1] \models p)) \}$$

לא תכונות שמורה:

$$P_{starv} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[i] \models wait_1 \rightarrow \exists j > i . \sigma[j] \models crit_1 \}$$

$$P_{trafficlight} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[i] \models green \rightarrow i > 0 \wedge \sigma[i-1] \models yellow \}$$



# תכונה של מצב / תכונה של ריצה

- הפסוקים האטומיים והפונקציה  $L$  המתאימה אותם למצבים מאפשרות לנו לדבר על תכונות של מצבים

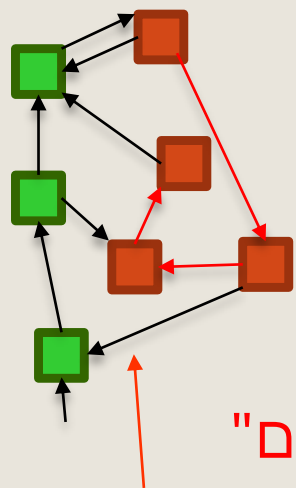
- למשל:

"תהליך 1 נמצא בקטע הקריטי"

- "המצב  $s$  מקיים את הפסוק  $p$  או את הפסוק  $q$ " (סימון:  $s \models p \vee q$ )

- אנחנו מתעניינים גם בתכונות של ריצות כמו:

"הרמזור לא יישאר אדום למשך יותר משלושה צעדים רצופים"



הבעיה יכולה להיות  
במקטע של הריצה,  
לא רק במצב יחיד



- לא מספיק לבדוק מצבים לחוד כפי שבדקנו תכונות שמורה

# הגדרה: תכונות בטיחות



תכונת זמן ליניארי  $P \subseteq (2^{AP})^\omega$  היא **תכונת בטיחות** אם ורק אם

לכל מילה שלא מקיימת את התכונה,  $\sigma \in (2^{AP})^\omega \setminus P$ ,

יש **רישא**,  $\rho \sqsubset \sigma$ , כך שכל מילה שתמשיך את  $\rho$  לא תקיים את התכונה:

$$P \cap \{\sigma' \in (2^{AP})^\omega : \rho \sqsubset \sigma'\} = \emptyset$$

$\rho \sqsubset \sigma$  הוא סימון  
שאומר ש- $\rho$  היא  
רישא של  $\sigma$

- $\rho$  נקראת "**רישא רעה**" של  $P$

**סימון:**  $BadPref(P)$  היא קבוצת הרישואות הרעות של  $P$

- $\rho$  היא "**רישא רעה מינימאלית**" של  $P$  אם  $\rho \in BadPref(P)$  אבל אין רישא ממש של  $\rho$  ב-  $BadPref(P)$

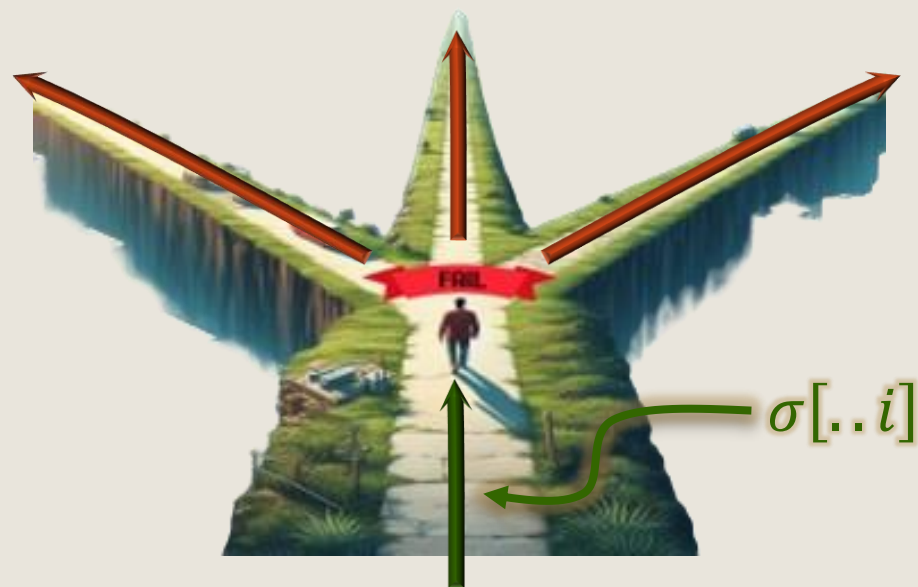
# ניסוח שקול



תכונת זמן ליניארי  $P \subseteq (2^{AP})^\omega$  היא **תכונת בטיחות** אם ורק אם

לכל מילה שלא מקיימת את התכונה,  $\sigma \notin P$ ,

קיים  $i \geq -1$  כך ש-  $\sigma' \notin P \Rightarrow \sigma'[..i] = \sigma[..i]$





מי מהבאות הן תכונות בטיחות? הוכיחו טענותיכם.

איך נוכיח שתכונה אינה תכונת בטיחות?

איך נוכיח שתכונה היא תכונת בטיחות?

$$P_1 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. \sigma[i] \models p \rightarrow (q \vee \neg r)\}$$

$$P_2 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : p \in \sigma[0] \rightarrow \forall i. p \in \sigma[i]\}$$

$$P_3 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : p \in \sigma[2i] \rightarrow p \in \sigma[i]\}$$

$$P_4 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists i \text{ such that } p \in \sigma[i]\}$$

# דוגמאות



איך נוכיח שתכונה היא תכונת בטיחות?

טענה: התכונה הבאה היא תכונת בטיחות

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : (p \in \sigma[2i]) \rightarrow (p \in \sigma[i])\}$$

הוכחה:

- תהי  $P \neq \sigma$  כלשהי.
- לפי הגדרת  $P$ , קיים  $i$  כך ש- $p \in \sigma[2i]$  ו- $p \notin \sigma[i]$ .
- תהי  $\sigma'$  כך ש- $\sigma'[..2i] = \sigma[..2i]$ .
- לפי הגדרת  $P$ ,  $\sigma' \notin P$ .
- קיבלנו שיש ל- $\sigma$  רישא רעה שכל המשך שלה לא יקיים את התכונה.



# דוגמאות



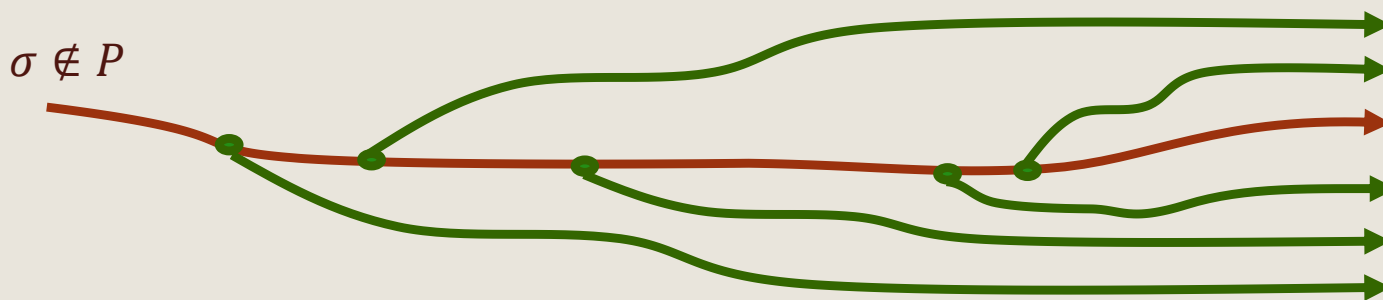
איך נוכיח שתכונה אינה תכונת בטיחות?

טענה: התכונה הבאה אינה תכונת בטיחות

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists i \text{ such that } p \in \sigma[i]\}$$

הוכחה:

- ניקח את המילה  $\sigma = \{\}^\omega$  שאינה שייכת ל- $P$
- לכל  $i$  נבנה את המילה  $\sigma' = \{\}^i \{p\}^\omega$
- ע"פ הגדרת  $P$ ,  $\sigma' \in P$
- קיבלנו שלכל  $i$  קיימת  $\sigma'$  כך ש- $\sigma'[..i] = \sigma[..i]$  וגם  $\sigma' \in P$





# היחס בין תכונות בטיחות ותכונות שמורה?

כל תכונת שמורה היא גם תכונת בטיחות



הוכחה?



# דוגמה לתכונת בטיחות שאינה תכונת שמורה



- מכונה אוטומטית המספקת שירותי בנקאות (ATM)
- דרישה טבעית: "כסף ניתן רק לאחר שהוקלד קוד הסודי נכון (PIN)"
- תכונה זאת **אינה שמורה** מכיוון שהיא לא תכונה של מצב
- היא **תכונת בטיחות** (safety property) מכיוון שלכל ריצה שמפירה את התכונה יש **רישא** (prefix) **רעה** סופית
- יתרון של תכונות בטיחות: קבוצה רחבה יותר של תכונות שניתן לבדוק באמצעות גרסאות של אלגוריתמי חיפוש בגרף (DFS, BFS)
- **תכונות שמורה** הם מקרה פרטי של תכונות בטיחות (ראינו בשקף הקודם)

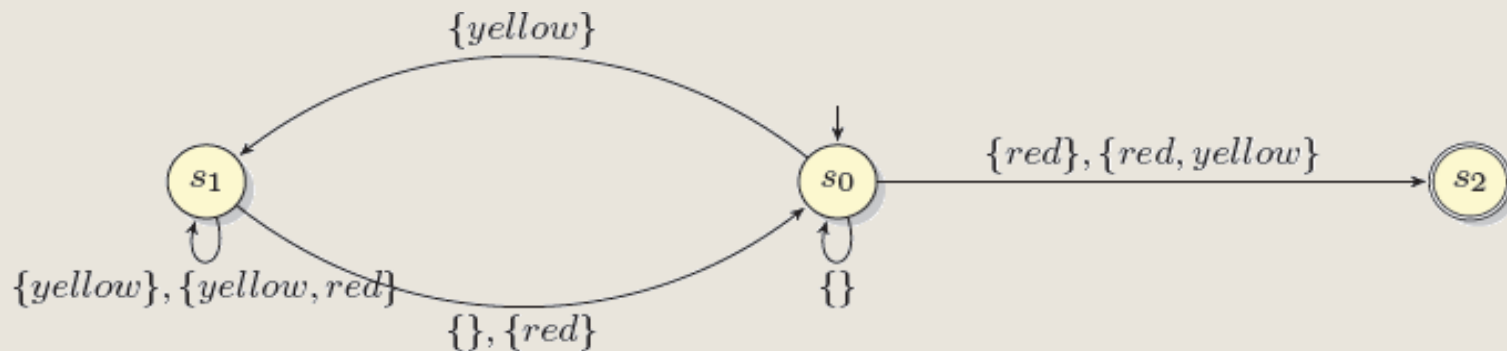


# תכונת בטיחות רגולרית

"אור אדום נדלק רק אחרי אור צהוב"

$$\{\sigma \in (2^{\{red, yellow\}})^{\omega} : \sigma[i] \models red \Rightarrow (i > 0 \wedge \sigma[i-1] \models yellow)\}$$

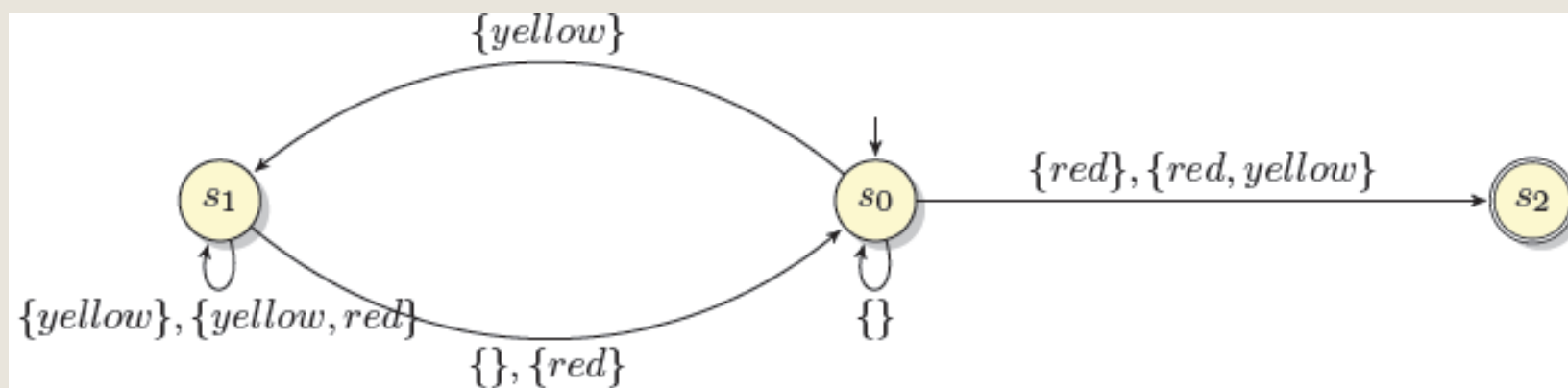
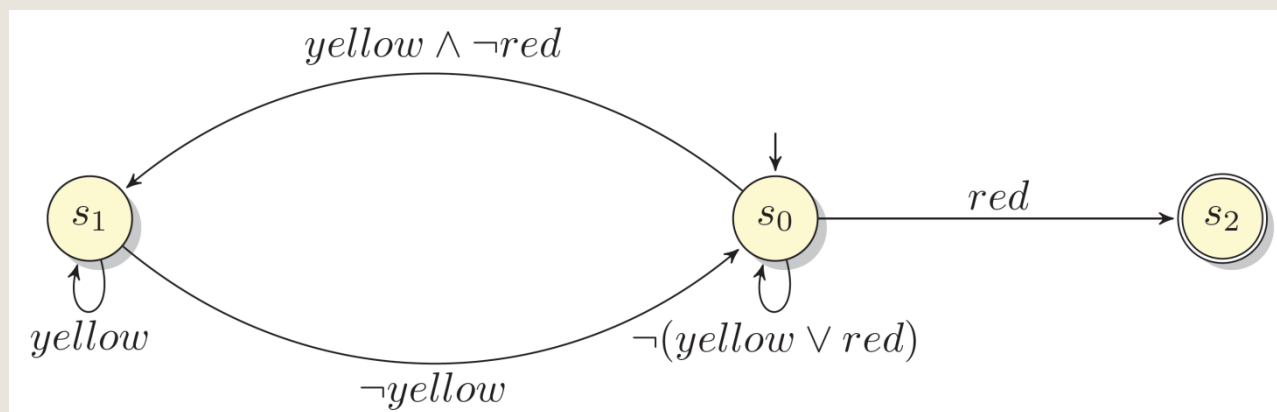
לפעמים ניתן לתאר את הרישות הרעות **כשפה רגולרית**. לדוגמה, קבוצת הרישות הרעות המינימאליות עבור התכונה למעלה היא השפה המתקבלת על ידי האוטומט:



# כתיבה מקוצרת של האותיות (קבוצות)



"אור אדום נדלק רק אחרי שדלק קודם אור צהוב"



# תכונת בטיחות למכונת מכירת המשקאות



- דרישה טבעית :

"מספר המטבעות שהוכנסו הוא לפחות מספר המשקאות שניתנו"

- לכל  $i \geq 0$  :

$$|\{0 \leq j \leq i : drink \in A_j\}| \leq |\{0 \leq j \leq i : pay \in A_j\}|$$

- רישות רעות:

$\emptyset \{pay\} \{drink\} \{drink\}$

$\emptyset \{pay\} \{drink\} \emptyset \{pay\} \{drink\} \{drink\}$

- קל לבדוק שכל הגרסאות שהצגנו למכונות מכירת השתייה עומדות בדרישה



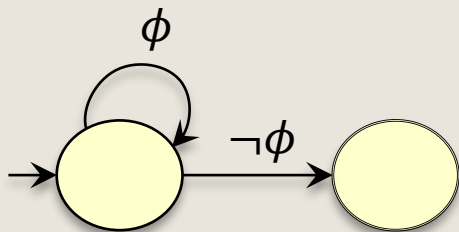
- זאת דוגמה לתכונת בטיחות

שלא ניתן לבטא את הרישות הרעות שלה כשפה רגולרית



# הגדרה: תכונות בטיחות רגולריות

תכונה שקבוצת הרישות המינימליות שלה היא שפה רגולרית



כל תכונת שמורה היא תכונת בטיחות רגולרית:





# תכונות חיות מול תכונות בטיחות

- תכונות **בטיחות** מבטאות דרישה "שמשהו רע לא יקרה"



- אפשר לעמוד בדרישה אם לא עושים כלום!

כך, אף פעם לא נגיע למצב "רע"



- לכן: נוסיף גם תכונות **חיות**

- כדי לדרוש שתהייה "התקדמות"

- דרישות חיות אומרות:

בסופו של דבר יקרה "משהו טוב" [Lampport 1977]



# המחשה



תכונות בטיחות

"משהו רע לא יקרה"

לא ניתן לתקן את  
הדבר הרע



תכונות חיות

"משהו טוב יקרה"

תמיד יכול להיות  
"שהדבר הטוב" יקרה